2 Números decimales

Nuestro sistema de numeración es sencillo y sumamente útil. Decimos de él que es decimal y posicional.

Son muchas las civilizaciones, incluso muy primitivas, que tuvieron un sistema de numeración decimal. ¿Por qué? Sin duda por los diez dedos de las manos, que ayudan a designar cantidades y a efectuar cuentas.

Pero nuestro sistema tiene dos características que lo hacen especialmente interesante:

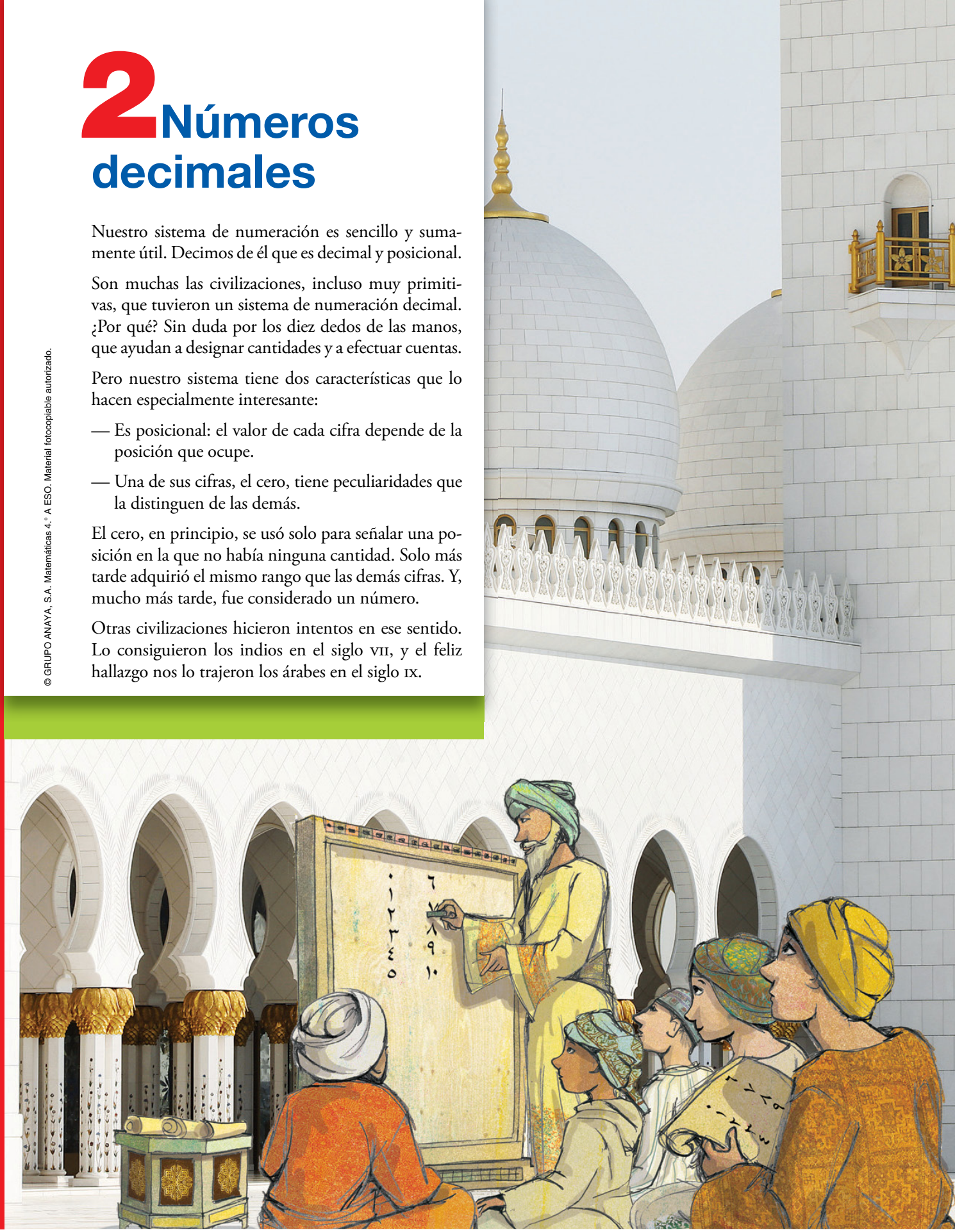
— Es posicional: el valor de cada cifra depende de la posición que ocupe.

— Una de sus cifras, el cero, tiene peculiaridades que la distinguen de las demás.

El cero, en principio, se usó solo para señalar una posición en la que no había ninguna cantidad. Solo más tarde adquirió el mismo rango que las demás cifras. Y, mucho más tarde, fue considerado un número.

Otras civilizaciones hicieron intentos en ese sentido. Lo consiguieron los indios en el siglo VII, y el feliz hallazgo nos lo trajeron los árabes en el siglo IX.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.



1 Fracciones y números decimales

A menudo, tanto en matemáticas como en la vida cotidiana, es conveniente expresar una fracción como número decimal, y viceversa.

Paso de fracción a decimal

Una fracción puede considerarse como una división indicada. Por ello, para pasar de fracción a decimal, bastará con que dividamos el numerador entre el denominador. Recordemos, mediante algunos ejemplos, las distintas situaciones que se nos pueden presentar:

Recuerda

En toda división, sabemos que el resto debe ser menor que el divisor. Por tanto, el número máximo de restos distintos que pueden darse está limitado por el propio divisor. Por ello, siempre acabaremos llegando a un resto igual a 0, o bien los restos se repetirán indefinidamente.

- $\frac{13}{40} = 0{,}325$

```
13,0  | 40
1 00  | 0,325
 200
  00
```

El cociente tiene un número limitado de cifras decimales y el resto es 0. Hemos obtenido un **decimal exacto,** 0,325.

- $\frac{41}{33} = 1{,}\widehat{24}$

```
41    | 33
080   | 1,242…
 140
  080
   14
```

El cociente tiene un número ilimitado de cifras decimales que se repiten periódicamente. Hemos obtenido un **decimal periódico puro,** $1{,}\widehat{24}$. Las cifras que se repiten se llaman **periodo.**

- $\frac{32}{15} = 2{,}1\widehat{3}$

```
32    | 15
020   | 2,133…
 050
  050
   05
```

Hay una primera parte decimal que no se repite. A partir de ella, las cifras del cociente se repiten periódicamente. Hemos obtenido un **decimal periódico mixto,** $2{,}1\widehat{3}$.

Toda fracción puede expresarse como un número decimal exacto o periódico.

Actividades

1 Completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

FRACCIÓN	86/11	59/30	313/500	3/7	1 267/300
EXPRESIÓN DECIMAL					
CLASE DE NÚMERO DECIMAL					

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Paso de decimal exacto o periódico a fracción

Decimales exactos

Expresar como fracción un número decimal exacto es muy fácil. Basta con saber interpretarlo correctamente.

Por ejemplo:

a) $1{,}4 = \frac{14}{10}$ b) $7{,}395 = \frac{7\,395}{1\,000}$ c) $0{,}0008 = \frac{8}{10\,000}$

Decimales periódicos puros

Pasar un decimal periódico a fracción es menos fácil. Observa atentamente el siguiente ejemplo y repítelo, comprendiendo el proceso:

Expresamos $3{,}\widehat{84}$ en forma de fracción:

$384{,}\widehat{84} - 3{,}\widehat{84} = 381$

$$\begin{cases} N = & 3{,}848484\ldots \\ 100N = & 384{,}848484\ldots \end{cases}$$

Restamos: $100N - N = 384 - 3 \rightarrow 99N = 381 \rightarrow N = 3{,}\widehat{84} = \frac{381}{99}$

Decimales periódicos mixtos

Expresamos $1{,}2\widehat{34}$ como fracción:

$1\,234{,}\widehat{34} - 12{,}\widehat{34} = 1\,222$

$$\begin{cases} N = & 1{,}2343434\ldots & \text{Multiplicamos por 10 para obtener un decimal periódico puro.} \\ 10N = & 12{,}343434\ldots & \text{Ahora multiplicamos lo anterior por 100 para obtener otro con la misma parte decimal.} \\ 1\,000N = & 1\,234{,}343434\ldots & \text{Restando, se suprime la parte decimal y se obtiene un número entero.} \end{cases}$$

$1\,000N - 10N = 1\,234 - 12 \rightarrow 990N = 1\,222 \rightarrow N = 1{,}2\widehat{34} = \frac{1\,222}{990}$

Tanto los decimales exactos como los periódicos pueden ponerse en forma de fracción. Es decir, son números **racionales.**

Los decimales con infinitas cifras no periódicas, como 13,04004000400004… no se pueden poner en forma de fracción. Por tanto, no son racionales.

Actividades

2 Completa el proceso para expresar como fracción los siguientes decimales:

a) $5{,}\hat{8}$ $\begin{cases} N = & 5{,}8888\ldots \\ 10N = & 58{,}8888\ldots \end{cases}$

b) $0{,}13\hat{5}$ $\begin{cases} N = & 0{,}1355\ldots \\ 100N = & 13{,}5555\ldots \\ 1\,000N = & 135{,}5555\ldots \end{cases}$

3 Identifica cuáles de los números siguientes son racionales y halla la fracción que les corresponde:

a) 6,78 b) $6{,}\widehat{78}$ c) $6{,}7\hat{8}$

d) $5{,}9\widehat{83}$ e) 0,004 f) $0{,}00\hat{4}$

g) 3,101001000100001… h) $0{,}\widehat{004}$

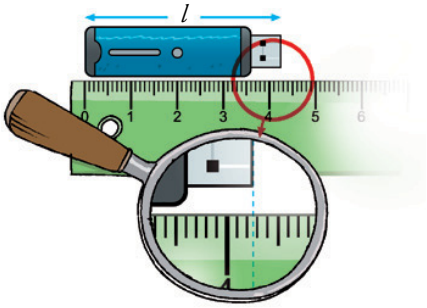
i) $\pi = 3{,}14159265359\ldots$ j) $3{,}14\widehat{16}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

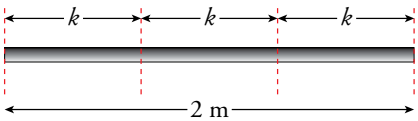
2 Utilización de cantidades aproximadas

Medida real y medida aproximada

Tanto en la medición directa de magnitudes como en los resultados de las mediciones indirectas, se suelen manejar cantidades aproximadas, unas veces por carecer de otra alternativa, y otras porque es más cómodo y práctico.



$l \approx 4{,}2$ cm



k → ≈ 67 cm
k → ≈ 667 mm

▼ **EJEMPLOS**

- En la medición del pendrive que ves al margen, la regla no aprecia longitudes menores de un milímetro. Por tanto, no sabemos la medida exacta. Sin embargo, podemos asegurar que:

$$4{,}2 \text{ cm} < l < 4{,}3 \text{ cm}$$

Diremos que el pendrive mide, aproximadamente, 4,2 cm o 42 mm.

- Al partir en tres partes iguales una varilla de hierro de 2 metros de longitud, cada trozo mide:

$$k = 2 : 3 = 0{,}6666\ldots = 0{,}\widehat{6} \text{ m} = 66{,}\widehat{6} \text{ cm}$$

Diremos que cada trozo mide, aproximadamente, 67 cm, o bien, con más exactitud, 667 mm.

Las cifras que hemos utilizado para dar la aproximación reciben el nombre de *significativas*.

Se llaman **cifras significativas** las que se usan para expresar un número aproximado.

Solo se deben utilizar aquellas que sean relevantes para la información que se va a transmitir.

Ejercicio resuelto

Expresar, con un número razonable de cifras significativas, las siguientes cantidades:

a) Visitantes de un museo en un año: 183 594.

b) Número de asistentes a una manifestación: 234 590.

c) Número de granos en un saco de arroz: 11 892 583.

a) La cantidad se puede dar con todas sus cifras, pues la entrada a un museo se paga y, lógicamente, se contabiliza.

Suponemos, por tanto, que la cantidad es exacta:

183 594 VISITANTES

No obstante, para cierto tipo de comunicaciones, podría simplificarse: "casi doscientos mil" o "más de ciento ochenta mil".

180 000 < VISITANTES < 200 000

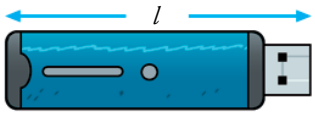
b) Es imposible que nadie haya contado los manifestantes con tanta precisión. Lo razonable sería decir "más de doscientos mil".

200 000 < MANIFESTANTES

c) Una o dos cifras significativas es lo máximo que este tipo de cantidades permite afinar: "unos 12 millones de granos".

N.º DE GRANOS ≈ 12 MILLONES

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.



$l \approx 4{,}2$ cm

MEDIDA REAL → Desconocida
APROXIMACIÓN → 4,2 cm
ERROR REAL → Desconocido
COTA DEL ERROR → 1 mm

Error absoluto

Al hacer una aproximación, cometemos un error cuya cuantía debemos tener controlada.

Así, en el ejemplo de la página anterior, cuando decíamos que el pendrive medía 4,2 cm, sabíamos que nos estábamos equivocando en "menos de un milímetro".

Error absoluto de una medida aproximada es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado.

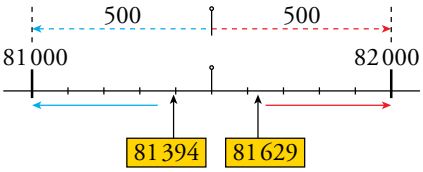
ERROR ABSOLUTO = |VALOR REAL − VALOR APROXIMADO|

El valor exacto, generalmente, es desconocido. Por tanto, también desconocemos el error absoluto. Pero lo importante es poder acotarlo:

El error absoluto es menor que…

En el caso del pendrive, el error está acotado: es menor que 1 mm.

Redondeo y cota del error absoluto



Recuerda que el redondeo consiste en aproximar, en un determinado orden de unidades, al alza o a la baja según que la primera cifra a suprimir esté por encima o por debajo de 5.

Así, cuando redondeamos, por ejemplo, a los millares, el error cometido es inferior a 5 centenas:

$$\left.\begin{array}{l} 81\,394 \xrightarrow{\text{REDONDEO}} 81\,000 \\ 81\,629 \xrightarrow{\text{REDONDEO}} 82\,000 \end{array}\right\} \text{ERROR} < 500$$

El error cometido en el redondeo es menor que 5 unidades del orden de la primera cifra no utilizada.

Entrénate

Calcula el error absoluto cometido al redondear a las centésimas estos números:

a) 15,123 b) 6,175
c) 0,358 d) 12,106

Ejercicio resuelto

Dar una cota del error absoluto en las valoraciones del anterior ejercicio resuelto.

a) Visitantes de un museo:

183 594 → 180 000

b) Manifestantes:

234 590 → 200 000

c) Granos de arroz:

11 892 583 → 12 millones

a) 183 594 ⟶ 180 000
Primera cifra suprimida.

La primera cifra no utilizada es del orden de los millares. Por tanto, el error absoluto es inferior a 5 millares:

ERROR < 5 000

b) 234 590 ⟶ 200 000
Primera cifra suprimida.

ERROR < 50 000

c) 11 892 583 ⟶ 12 millones

ERROR < medio millón → 0,5 millones

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Error relativo

El error absoluto no da toda la información necesaria respecto a la "finura" de la medición, como apreciarás en los siguientes ejemplos:

DISTANCIA ENTRE DOS CIUDADES $\rightarrow$ 126 km (ERROR ABSOLUTO < 0,5 km)

ANCHURA DE UN ARROYO $\rightarrow$ 13 m (ERROR ABSOLUTO < 0,5 m)

El error absoluto es mucho más grande en la primera medición (0,5 km > 0,5 m); no obstante, la segunda es mucho más burda, ya que equivocarse en 0,5 m al medir 13 m es errar más que equivocarse en 0,5 km al medir 126 km.

Esto se ve con claridad al dividir el error absoluto entre la distancia, obteniendo así el error por unidad o *error relativo*:

$$\frac{0,5}{126} \approx \boxed{0,004} \qquad \frac{0,5}{13} \approx \boxed{0,04}$$

Como ves, el segundo cociente es más grande que el primero.

Error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor real.

$$\text{ERROR RELATIVO} = \frac{\text{ERROR ABSOLUTO}}{\text{VALOR REAL}}$$

El error relativo es tanto menor cuantas más cifras significativas se usen.



▼ **EJEMPLOS**

a) Medida de una varilla $\rightarrow$ $66,\widehat{6}$ cm
Valoración aproximada $\rightarrow$ 67 cm
$\Big\}$ ERROR ABSOLUTO < 0,5 cm

ERROR RELATIVO < 0,5/67 < 0,008

b) Medida de una varilla $\rightarrow$ $666,\widehat{6}$ mm
Valoración aproximada $\rightarrow$ 667 mm
$\Big\}$ ERROR ABSOLUTO < 0,5 mm

ERROR RELATIVO < 0,5/667 < 0,0008

Entrénate

Expresa con un número razonable de cifras significativas el número de asistentes a una exposición: 24 392 personas.

Aproximación $\rightarrow$

Error absoluto =

Error relativo $\approx$

Ejercicio resuelto

Dar una cota del error relativo en las valoraciones del anterior ejercicio resuelto:

a) Visitantes de un museo:

183 594 $\rightarrow$ 180 000

b) Manifestantes:

234 590 $\rightarrow$ 200 000

c) Granos de arroz:

11 892 583 $\rightarrow$ 12 millones

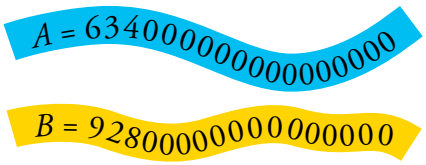
a) Valoración $\rightarrow$ 180 000 $\downarrow$ ERROR ABSOLUTO < 5 000 $\Big\}$ E. RELATIVO < 5 000/180 000 < 0,028

b) Valoración $\rightarrow$ 200 000 $\downarrow$ ERROR ABSOLUTO < 50 000 $\Big\}$ E. RELATIVO < 50 000/200 000 < 0,25

c) Valoración $\rightarrow$ 12 millones
ERROR ABSOLUTO < 0,5 millones $\Big\}$ E. RELATIVO < 0,5/12 < 0,042

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 La notación científica



¿Sabrías decidir, a bote pronto, cuál de los dos números anotados al margen es mayor?

Está claro que se hace necesario contar los ceros, y que la tarea es lenta y molesta, mostrando lo poco práctica que resulta la notación habitual de los números para expresar cantidades grandes.

Contando las cifras, podemos expresar los números del siguiente modo:

$$A = 6{,}34 \cdot 10^{17}$$

$$B = 9{,}28 \cdot 10^{16}$$

→ Ahora es claro que A > B.

Los números se han expresado en *notación científica*, que resulta mucho más práctica y manejable.

La notación científica se utiliza, también, con números muy pequeños:

$$M = 0{,}000000000098 = \frac{9{,}8}{100\,000\,000\,000} = \frac{9{,}8}{10^{11}}$$

$$M = 9{,}8 \cdot 10^{-11} \rightarrow \text{Notación científica}$$

ÓRDENES DE MAGNITUD

giga	10^9
mega	10^6
kilo	10^3
hecto	10^2
deca	10
deci	10^{-1}
centi	10^{-2}
mili	10^{-3}
micro	10^{-6}
nano	10^{-9}

Un número en **notación científica** consta de dos factores: un número decimal y una potencia de base 10.

- El número decimal es mayor o igual que 1 y menor que 10.
- La potencia de base 10 tiene exponente entero.

En los números con muchas cifras, suele ser razonable usar solo las primeras, lo que facilita la expresión de las aproximaciones en notación científica.

▼ **EJEMPLOS**

- Número de granos en un saco de arroz: 11 892 583 granos

APROXIMACIÓN → 12 millones → 12 000 000 → $1{,}2 \cdot 10^7$

ERROR ABSOLUTO < 0,5 millones → 500 000 → $5 \cdot 10^5$

- Población de China: 1 330 140 000 habitantes

APROXIMACIÓN → 1 300 millones → $1{,}3 \cdot 10^9$

ERROR ABSOLUTO < 50 millones → $5 \cdot 10^7$

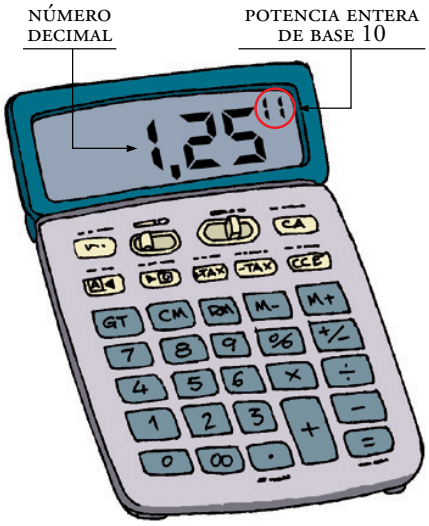
En la notación científica, el exponente sirve para interpretar cómo de grande o de pequeño es el número, pues indica la cantidad de cifras que tiene.

Entrénate

1. Expresa con todas sus cifras.
   a) $2{,}63 \cdot 10^8$ b) $5{,}8 \cdot 10^{-7}$
2. Expresa en notación científica, con tres cifras significativas.
   a) 262 930 080 080 000
   b) $2\,361 \cdot 10^9$
   c) 0,000000001586
   d) $0{,}256 \cdot 10^{-10}$
3. Expresa en gramos, utilizando la notación científica.
   a) La masa de la Tierra: 5 974 trillones de toneladas
   b) La masa de un electrón: $9{,}10 \cdot 10^{-31}$ kilos

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Notación científica y calculadora



La siguiente potencia se obtiene fácilmente mediante cálculo mental:

$$5\,000^3 = 5\,000 \cdot 5\,000 \cdot 5\,000 = 125\,000\,000\,000$$

Sabiendo el resultado, compáralo con el que se obtiene en la calculadora:

5 000 × × = = → 1.25 11

5 000 x^y 3 = → 1.25 11

Si el número no cabe en la pantalla, la máquina lo da en notación científica.

1.25 11 significa $\rightarrow 1{,}25 \cdot 10^{11}$

Y lo mismo ocurre con los números muy pequeños. Para comprobarlo, vamos a calcular $1/5\,000^3$:

$$\frac{1}{5\,000^3} = \frac{1}{1{,}25 \cdot 10^{11}} = (1 : 1{,}25) \cdot 10^{-11} = 0{,}8 \cdot 10^{-11} = 8 \cdot 10^{-12}$$

Para hacerlo con la calculadora, primero, guarda en la memoria el resultado obtenido arriba, y, después, divide 1 entre la memoria:

$5\,000^3$ → 1.25 11 → Min → 1 ÷ MR = → $\frac{1}{5\,000^3}$ → 8.-12

El resultado significa $8 \cdot 10^{-12}$; es decir, "ocho billonésimas".

Entrénate

Halla con calculadora.

a) $1/300^5$

b) $(3{,}145 \cdot 10^{-7}) \cdot (2{,}5 \cdot 10^{18})$

Ejercicio resuelto

Calcular manualmente y con la calculadora.

$$\frac{(4{,}5 \cdot 10^{12}) \cdot (2{,}1 \cdot 10^{-8})}{1{,}34 \cdot 10^{12} - 9{,}2 \cdot 10^{11}}$$

Cálculo manual

$$\frac{(4{,}5 \cdot 2{,}1) \cdot (10^{12} \cdot 10^{-8})}{13{,}4 \cdot 10^{11} - 9{,}2 \cdot 10^{11}} = \frac{9{,}45 \cdot 10^4}{4{,}2 \cdot 10^{11}} = (9{,}45 : 4{,}2) \cdot 10^{4-11} = 2{,}25 \cdot 10^{-7}$$

Con la calculadora

Operamos primero el denominador y lo guardamos en la memoria:

1,34 EXP 12 − 9,2 EXP 11 = Min → M 4.2 11

Operamos el numerador:

4,5 EXP 12 × 2,1 EXP 8 +/− = → 94500

Dividimos lo que tenemos en pantalla entre la memoria:

94500 → ÷ MR = → 2.25-07

Actividades

1 Calcula y expresa el resultado en notación científica.

a) $(2 \cdot 10^5) \cdot (1{,}5 \cdot 10^4)$

b) $6 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-4}$

c) $(3 \cdot 10^3)^2$

d) $(6 \cdot 10^8) : (1{,}6 \cdot 10^{-2})$

2 Expresa en notación científica y calcula.

a) $(12\,000)^3 \cdot (1\,300)^2$

b) $\dfrac{125\,000\,000 - 2\,500\,000}{0{,}00005 + 0{,}00017}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Relación entre número decimal y fracción

1 ▼▽▽ Transforma en número decimal.

a) $\frac{121}{9}$ b) $\frac{753}{4}$ c) $\frac{1}{18}$ d) $\frac{2}{11}$ e) $\frac{49}{8}$

2 ▼▼▽ Expresa en forma de fracción irreducible.

a) $2,\widehat{4}$ b) 0,008 c) $5,\widehat{54}$ d) $0,0\widehat{36}$ e) $0,11\widehat{6}$

Números aproximados. Errores

3 ▼▽▽ Aproxima a las centésimas.

a) 0,318 b) 3,2414 c) 18,073

d) $\frac{100}{71}$ e) $\frac{25}{13}$ f) $\frac{65}{7}$

4 ▼▽▽ Calcula:

a) El error absoluto cometido en cada una de las aproximaciones realizadas en el ejercicio anterior.

b) Una cota del error relativo cometido en cada caso.

5 ▼▼▽ Expresa con un número adecuado de cifras significativas.

a) Audiencia de cierto programa de televisión: 3 017 849 espectadores.

b) Tamaño de un virus: 0,008375 mm.

c) Precio de un coche: 18 753 €.

6 ▼▽▽ Calcula, en cada uno de los apartados del ejercicio anterior, el error absoluto y el error relativo de las cantidades dadas como aproximaciones.

Notación científica

7 ▼▽▽ Expresa con una potencia de base 10.

a) 1 000 b) 1 000 000

c) 1 000 000 000 d) 0,001

e) 0,000001 f) 0,000000001

8 ▼▽▽ Expresa con todas las cifras.

a) $6,25 \cdot 10^8$ b) $2,7 \cdot 10^{-4}$ c) $3 \cdot 10^{-6}$

d) $5,18 \cdot 10^{14}$ e) $3,215 \cdot 10^{-9}$ f) $-4 \cdot 10^{-7}$

9 ▼▽▽ Escribe en notación científica.

a) 4 230 000 000 b) 0,00000004

c) 84 300 d) 0,000572

10 ▼▽▽ Expresa en notación científica.

a) Recaudación de las quinielas en una jornada de liga de fútbol: 1 628 000 €.

b) Diámetro, en metros, de una punta de alfiler: 0,1 mm.

c) Presupuesto destinado a Sanidad: 525 miles de millones.

d) Diámetro de las células sanguíneas: 0,00075 mm.

11 ▼▽▽ Reduce a una potencia de base 10.

a) $10^3 \cdot 10^5 \cdot 10$ b) $10^{-4} \cdot 10^6$ c) $10^8 : 10^3$

d) $10^5 : 10^8$ e) $10^{-2} : 10^{-5}$ f) $10^{-6} : 10^{-2}$

12 ▼▽▽ Reduce.

a) $\frac{10^5 \cdot 10^2}{10^6}$ b) $\frac{10^2 \cdot 10^4}{10^8}$

c) $\frac{10^5 \cdot 10^7}{10^4 \cdot 10^8}$ d) $\frac{10^0 \cdot 10^1}{10^2 \cdot 10^3}$

13 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) $(1,5 \cdot 10^7) \cdot (2 \cdot 10^5)$ b) $(3 \cdot 10^6) : (2 \cdot 10^{-3})$

c) $(4 \cdot 10^{-12}) : (2 \cdot 10^{-4})$ d) $\sqrt{9 \cdot 10^4}$

e) $(2 \cdot 10^{-3})^3$ f) $\sqrt[3]{8 \cdot 10^{-6}}$

14 ▼▽▽ Calcula con lápiz y papel, da el resultado en notación científica y compruébalo con la calculadora.

a) $(3,5 \cdot 10^7) \cdot (4 \cdot 10^8)$ b) $(5 \cdot 10^{-8}) \cdot (2,5 \cdot 10^5)$

c) $(1,2 \cdot 10^7) : (5 \cdot 10^{-6})$ d) $(6 \cdot 10^{-7})^2$

15 ▼▼▽ Utiliza la calculadora para efectuar las siguientes operaciones y expresa el resultado con dos y con tres cifras significativas.

a) $(4,5 \cdot 10^{12}) \cdot (8,37 \cdot 10^{-4})$

b) $(8,4 \cdot 10^{11}) : (3,2 \cdot 10^{-6})$

Aplica lo aprendido

16 ▼▽▽ En un supermercado se venden 735 unidades de un detergente a 10,95 € la unidad.

a) ¿Cuánto dinero se ha recaudado con la venta? Aproxima la cantidad obtenida dando dos cifras significativas.

b) ¿Cuál es el error absoluto que se comete al hacer la aproximación? Da una cota de este error.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

17 ▼▽▽ Escribe una aproximación de los siguientes números con un error menor que cinco milésimas:

a) 5,7468 b) 12,5271 c) 8,0018

18 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

A una manifestación van 850 000 personas.

a) Expresar la cantidad en notación científica.

b) ¿Es una cantidad exacta o aproximada?

c) Dar una cota del error absoluto y otra del error relativo que se comete tomando tres cifras significativas.

a) $850\,000 = 8{,}5 \cdot 10^5$

b) Es aproximada, pues es imposible calcular con precisión el número de personas que acuden a una manifestación tan numerosa.

c) Tres cifras significativas indican que el primer 0 que aparece está controlado $\rightarrow 8{,}50 \cdot 10^5$ en notación científica.

Medición $\rightarrow$ 850 miles de personas

ERROR ABSOLUTO $< 0{,}5$ miles

ERROR RELATIVO $< 0{,}5/850 < 0{,}0006$

19 ▼▼▽ El presupuesto destinado a infraestructuras para cierta región es de 3 430 millones de euros.

a) Expresa la cantidad en notación científica.

b) Da una cota del error absoluto y otra del error relativo cometido al tomar dos cifras significativas.

Resuelve problemas

20 ▼▼▽ El ser vivo más pequeño es un virus que pesa del orden de 10^{-18} g, y el más grande es la ballena azul, que pesa, aproximadamente, 138 t. ¿Con cuántos virus igualaríamos el peso de una ballena?

21 ▼▼▽ En 50 kg de arena hay unos $3 \cdot 10^6$ granos. ¿Cuántos granos habrá en una tonelada?

22 ▼▼▽ La dosis de una vacuna es 0,05 cm^3. Si tiene 100 000 000 bacterias por cm^3, ¿cuántas bacterias hay en una dosis? Exprésalo en notación científica.

23 ▼▼▽ Si la velocidad de crecimiento del cabello humano es $1{,}6 \cdot 10^{-8}$ km/h, ¿cuántos centímetros crece el pelo en un mes? ¿Y en un año?

Autoevaluación

¿Sabes obtener el número decimal asociado a una fracción, y viceversa?

1 Calcula el número decimal asociado a estas fracciones:

a) $\frac{11}{4}$ b) $\frac{347}{100}$ c) $\frac{19}{3}$ d) $\frac{85}{11}$ e) $\frac{134}{5}$

2 Calcula la fracción generatriz de cada uno de estos números decimales:

a) 0,05 b) $5{,}\widehat{36}$ c) $0{,}2\widehat{7}$

¿Sabes expresar una cantidad con un número adecuado de cifras significativas y valorar el error cometido?

3 Expresa con un número adecuado de cifras significativas y calcula los errores absoluto y relativo cometidos.

a) Precio de una plaza de garaje: 29 350 €.

b) Oyentes de un programa de radio: 2 970 350.

¿Manejas con agilidad la notación científica?

4 Expresa con todas sus cifras.

a) $5{,}2 \cdot 10^8$ b) $1{,}7 \cdot 10^{-6}$

5 Expresa en notación científica.

a) 1 283 000 b) 0,000273

6 En 18 g de agua hay $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas de este compuesto.

¿Cuál es la masa, en gramos, de una molécula de agua?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.